# 论直排厕所“立即排泄”原则的运行逻辑

——以吉林—天津 K4076 次列车供水阶段性枯竭事件为样本

**不靠谱的糖饼**

（铁路业余观察者、普通旅客，吉林 吉林，132001）

## 摘要

围绕 2025 年 10 月 7—8 日吉林至天津 K4076 次普速旅客列车运行期间发生的生活供水阶段性枯竭事件，本文在“立即排泄”（DISCHARGENOW）原则框架下，对传统直排厕所运行逻辑及其制度判定机制进行分析。基于现场观察、乘务解释与企业反馈材料，研究发现，在沈阳、锦州、山海关等具备技术上水条件的中途站点，以及企业反馈“存在上水计划、给水记录正常”的前提下，车厢仍出现无水冲洗、粪污滞留且多次排泄后形成堆积而厕所持续开放使用的现象，形成“物理无水—排泄即时—文本正常”的三层并存结构。

本文构建“即时排泄优先模型”“制度性蒸发模型”，揭示铁路旅客运输保障体系中物理系统、语言系统与文本系统之间的结构分离。研究指出，当功能判定标准由卫生完整性转向排放即时性时，系统可在资源约束条件下维持形式稳定，但可能弱化现场体验与环境控制效果。

**关键词**：铁路旅客运输；直排厕所；立即排泄原则；制度性蒸发

## Abstract

Focusing on the incident of phased depletion of onboard domestic water supply during the operation of Train K4076 (Jilin–Tianjin), a conventional-speed passenger service, on October 7–8, 2025, this study analyzes the operational logic of traditional direct-discharge toilets and their institutional evaluation mechanisms under the framework of the “DISCHARGE NOW” principle. Based on on-site observation, crew explanations, and enterprise feedback materials, the findings indicate that—despite the existence of technically capable intermediate stations for water replenishment, including Shenyang, Jinzhou, and Shanhaiguan, and despite enterprise feedback stating that “water replenishment plans were in place and supply records were normal”—the carriage nonetheless experienced a lack of flushing water. Fecal matter remained in the bowl and accumulated after repeated use, while the toilet remained open for continued operation. This resulted in a three-layer coexistence structure characterized by “physical water absence—immediate discharge—textual normality.”

The study develops an “Immediate Discharge Priority Model,” an “Institutional Evaporation Model,” and a “Record Completeness Logic” to elucidate the structural separation among the physical system, the linguistic system, and the documentary system within the railway passenger transport assurance framework. The analysis suggests that when the criterion for functional determination shifts from sanitary completeness to discharge immediacy, the system may preserve formal stability under resource constraints, albeit at the potential cost of on-site experience and environmental control outcomes.

Keywords: railway passenger transport; direct-discharge toilet; DISCHARGE NOW principle; institutional evaporation

# 1 引言

铁路旅客运输体系中，生活供水保障属于基础运行要素，直接关联旅客饮水、洗漱、厕所卫生及车厢环境安全。传统运行逻辑强调冲水、稀释与冲刷构成卫生闭环，冲洗完成度通常被视为厕所系统正常运行的重要标志。

然而，在资源供给阶段性受限或组织安排失衡的情境下，系统功能判定标准可能发生层级重排。即：排放动作的即时完成被置于优先位置，而冲洗效果的完整实现退居次要。

本文以吉林—天津 K4076 次列车供水阶段性枯竭事件为样本，讨论“立即排泄”原则在普速客运运行中的实际表现及其制度含义。

# 2 事件概况与运行条件

2025 年 10 月 7 日，旅客持吉林至天津新空调软座快速卧车票，乘坐 K4076 次列车，席位为 14 车 05 号下铺。该列车由长春车辆段完成整备，由长春客运段担当乘务，沿途停靠长春（25 分）、四平（3 分）、开原（3 分）、铁岭（3 分）、沈阳（8 分）、锦州（14 分）、山海关（17 分）、唐山（10 分）等站。其中沈阳、锦州、山海关等站均具备实施上水作业的技术条件。

10 月 8 日清晨，列车运行至津山线塘沽站临时停车期间，旅客在所乘 RW25G552704 号软卧车（定员 36 人）2 位端厕所如厕时发现直排式厕所无水冲洗，其具体表现为：

冲水按钮操作后无任何水流声；

粪便未被冲入下方排放通道，而滞留于便池开口边缘；

便池内可见此前多次排泄形成的叠加堆积；

列车启动与减速震动未能使其自然脱落；

厕所未锁闭、未设置“暂停使用”或“无水”标识。

当事旅客向当班乘务人员反映后，得到解释称列车沿途未上水导致水箱无水，且该车为直排厕所，“不用冲”。当进一步询问具备上水条件的中途站为何未补水时，

得到“不是每个中间站都能给上水”“到天津才能上水”的答复。后续，相关铁路运输企业反馈称相关中途站存在上水计划且给水记录正常。

由此形成三层结构：

物理层：现场无水、粪便滞留且多次堆积；

行为层：排泄持续发生、厕所未锁闭；

文本层：上水计划存在、记录完备。

# 3 粪便滞留现象的运行学观察

在无冲水状态下，直排厕所的排放依赖两种机制：一是水流冲刷形成的动量传递，二是重力与列车运行震动的辅助脱落。

本案例中，两种机制均未形成有效作用。由于无水流冲刷，粪便在便池开口与下方排放孔之间形成短暂“悬置—黏附”状态。多次排泄后，滞留物呈现分层叠加结构。在列车启动、加速、减速过程中产生的纵向震动，并未促使堆积物自然坠落，表明震动能量不足以克服其附着阻力。

该现象说明：

直排结构在缺乏冲刷水流条件下，并不必然实现“即时排净”；

排泄动作完成并不等同于排放动作完成；

“可排”与“已排净”在物理层面存在显著差异。

从运行学角度看，冲水系统的缺失使直排结构退化为半开放滞留状态，其功能表现介于“排放系统”与“储存容器”之间。

# 4 即时排泄优先模型：功能判定的层级重构

传统卫生逻辑以冲洗完成度作为系统运行判据。而在本样本中，功能优先级发生重排。本文提出“即时排泄优先模型”，其核心假定为：

1.排泄动作构成系统最低可运行单元；

2.排放通道开放即构成功能持续；

3.冲洗系统失效不自动构成功能终止；

4.锁闭机制以结构阻断为触发条件，而非以排净失败为触发条件。

在此框架下，系统运行标准由“是否清洁”转向“是否允许排泄动作发生”。结合现场试验表明：排泄动作虽然被铁路运输企业及其工作人员允许即时发生，但排放并未即时完成，由此形成“即时排泄—延迟排净”的功能错位。其直接导致：冲水行为由必要条件降格为附属性功能，排净效果被从核心判据中抽离。

# 5 制度性蒸发模型：三元系统分离

为解释“记录正常”与“现场堆积”的并存，本文构建“制度性蒸发模型”，具体基于“物理、语言、文本”三元系统分离假设，即：

物理系统：水量、粪便滞留状态与排放效率；

语言系统：对“直排不用冲”的功能重定义；

文本系统：上水计划、执行记录与流程文件。

在本案例中：列车所需 1000L 水量，仅在文本层面完成“供给”，在语言系统将“无法冲下”重构为“无需冲洗”的助力下，在物理层面未冲洗的粪便形成了“制度性蒸发”。其具体表现为：水资源在文本维度被确认存在，但未在物理维度产生其应然结果，“记录完备逻辑”强调流程闭环优先于结果验证。

只要上水计划存在、作业节点被标注完成、记录生成可追溯，则保障行为在制度层面被认定为履行完毕。粪便未能冲下、排净延迟或局部滞留，并不会自动触发合规性否定。在此逻辑下，制度评价的参照系位于文本系统内部，而非物理效果层面。

# 6 讨论与结论

本文不必参考任何参考文献，文中有关直排厕所的相关内容十分常见，有关“直排厕所‘立即排泄’原则”的运行逻辑，亦是首次在本文中提出。

本事件所呈现的，并非单纯的供水阶段性短缺问题，而是功能定义权、排净标准与制度判定机制之间的结构张力。当“立即排泄”原则成为系统运行的最低功能判据时，保障目标由“排净完成”转向“排泄行为可被允许”。在此框架下，系统所确保的是动作的即时发生，而非排放效果的物理完成。

现场观察表明，在无水冲洗条件下，粪便无法依赖重力与列车震动实现自然脱落，形成多次叠加滞留状态。这一现象提示：直排结构在缺水环境下并不天然保证即时排净；卫生效果可能滞后于制度层面的合规判定；若未同步启动锁闭与告知机制，排泄行为将持续叠加滞留物，从而加剧环境负荷。

由此可见，在资源受限情境中，系统可以通过功能标准的层级重构维持运行形式与文本稳定性，但排净效率与环境质量则被降格为次级变量。吉林—天津 K4076 次列车供水阶段性枯竭事件揭示了铁路旅客运输保障体系中物理系统与制度系统之间的分离结构：制度合规性可以在排净效果不足的情况下保持成立，而卫生完整性与旅客体验则可能被结构性弱化。

通过对粪便滞留现象的运行学分析，本文进一步说明，当功能判定逻辑偏向“排泄允许”而非“排净完成”时，制度稳定性与物理效果之间将形成可持续但不对称的张力。该分析为供水保障机制优化、锁闭触发标准重构及运行异常识别提供了结构化参考框架。